ChatGPT

Meta Quest 3 유선 이더넷 직접 연결과 고정 IP 설정 가능성 분석 보고서

Executive Summary

결론부터 말하면, **Meta Quest 3를 라우터 없이 Ubuntu PC 또는 Ubuntu 기반 로봇과 직접 유선 LAN으로 연결하는 것은 실무적으로 가능**합니다. 다만 이때 Quest 3는 **RJ45 포트를 직접 갖고 있지 않으므로 반드시 USB-C 이더넷 어댑터 또는 USB-C 허브를 거쳐야** 하며, 이 동작은 Meta가 명확히 "공식 지원 기능"으로 문서화한 형태라기보다 **Android 계열 USB host 기능과 일부 어댑터 호환성이 맞아떨어질 때 동작하는 형태**에 가깝습니다. Meta의 공식 포럼 답변에는 한때 "스탠드얼론 Quest는 Wi-Fi만 가능하다"는 답변이 있었지만, 이후 커뮤니티와 2026년 대학 연구실 테스트에서는 Quest 3/3S가 여러 USB-C 이더넷 어댑터를 실제로 인식해 유선 통신이 가능하다는 사례가 확인되었습니다. [1]

반면, **Quest 3 본체의 Ethernet 인터페이스에 사용자가 직접 수동/고정 IP를 넣는 절차는 현재 기준으로 신뢰할 만한 표준 방법이 확인되지 않았습니다.** Android 오픈소스에는 Ethernet 설정 API와 내부 네트워크 구성 기능이 존재하지만, 해당 표면은 `SystemApi`이거나 `MANAGE_ETHERNET_NETWORKS` 같은 시그니처 권한이 요구됩니다. 커뮤니티에는 `adb shell cmd ethernet set-ip-configuration ...`류의 시도가 보이지만, 2026년 Quest 3 관련 보고에서는 이 방법이 **루트 권한 없이 실패하거나, 업데이트 이후 DHCP 자체가 깨지는 사례**도 보고되었습니다. 따라서 **"Quest 3 자체에 수동 고정 IP를 입력한다"는 목표는 미확인/불안정**, **"Ubuntu 쪽에서 정적 IP + DHCP 서버(dnsmasq) + 고정 lease를 주어 Quest에 사실상 고정 IP를 할당한다"는 방법이 가장 현실적**입니다. [2]

하드웨어 측면에서는 **PD(전원 전달) 패스스루가 있는 USB-C Ethernet 허브/어댑터**를 권장합니다. Meta는 Quest 3/3S의 헤드셋 권장 전력을 18W로 안내하고, 18W 미만 또는 PD 미지원 포트에서는 충전이 느려질 수 있다고 명시합니다. 2026년 Nagoya University 연구실 테스트에서는 여러 USB-C 허브/이더넷 어댑터가 Quest 3/3S에서 동작했고, 전원 입력이 있는 모델에서는 유선 Ethernet과 동시 충전도 확인되었습니다. [3]

직접 케이블 연결 시 **크로스오버 케이블은 보통 필요 없습니다.** 오늘날의 Intel 구리 포트와 Realtek/ASIX 계열 칩셋은 대체로 Auto-MDIX를 지원해 일반 Cat5e/Cat6 패치 케이블로도 직접 연결이 성립합니다. 다만 아주 오래된 NIC, 강제 속도/듀플렉스 설정, 혹은 특정 어댑터 조합에서는 링크가 올라오지 않을 수 있으므로, 그 경우에만 크로스오버 케이블이나 중간 스위치를 예비책으로 준비하면 됩니다. [4]

현재 시점인 **2026년 7월 27일 기준 권장안**은 다음과 같습니다. **Quest 3 + 검증된 USB-C Ethernet 어댑터 + PD 전원 + Ubuntu 측 정적 IP +** `dnsmasq` **DHCP 서버(고정 lease 또는 1개짜리 풀)** 조합을 사용하십시오. 이 방식은 라우터가 없어도 되고, Quest 본체에 불안정한 수동 Ethernet 설정을 하지 않아도 되며, 나중에 필요하면 Ubuntu가 두 번째 NIC를 통해 인터넷 게이트웨이/NAT 역할도 할 수 있습니다. [5]

확인된 사실과 판단

Meta Quest 3 하드웨어는 **USB-C 포트 하나로 충전과 데이터 연결을 수행**합니다. Meta는 Meta Horizon Link 사용 시 **USB-C 3.2 데이터 케이블**을 요구하고, Quest 3 제품 페이지에서도 **USB-C port for charging and connectivity**를 명시합니다. 또한 Meta의 HDMI Link는 Quest 3가 UVC/UAC 호환 USB 액세서리와 직접 통신할 수 있음을 보여 주므로, Quest 3가 적어도 일부 시나리오에서 **USB host 역할**을 수행한다는 점은 공식 자료로도 뒷받침됩니다. [6]

다만 Meta의 공식 고객지원 커뮤니티 응답은 일관되게 "스탠드얼론 Meta Quest는 인터넷에 Wi-Fi로만 연결된다"고 답했고, Ethernet을 공식 지원 목록에 올려 두지는 않았습니다. 반면 커뮤니티 사용 사례와 2026년 Nagoya

University 연구실의 검증 글에서는 Quest 3/3S가 여러 USB-C Ethernet 어댑터를 실제로 인식했으며, 심지어 **설정 화면에 유선 상태가 표시되지 않아도 브라우저 통신이 정상 동작**했다고 기록되어 있습니다. 즉, **기능은 존재하지만 공식 지원 표면은 약하다**고 보는 것이 현재로서는 가장 정확합니다. [7]

이 기능은 **어댑터 칩셋과 OS 버전에 민감**합니다. 커뮤니티에서는 Realtek RTL8153 계열 어댑터가 잘 동작했다는 사례가 반복적으로 나오고, 같은 제품군이라도 **하드웨어 리비전이 바뀌며 칩셋이 ASIX AX88179로 바뀌어 Quest 3에서 인식되지 않게 된 사례**가 보고되었습니다. 2026년 3월의 대학 테스트는 여러 어댑터가 최신 OS에서 동작했다고 보고했지만, 2026년 4월에는 또 다른 커뮤니티 보고에서 **Quest 3 USB Ethernet이 업데이트 이후 DHCP를 시작하지 않는 회귀(regression)** 가 제기되었습니다. 따라서 **"Quest OS 버전 + 어댑터 칩셋 + 허브 리비전"의 조합을 고정해 검증하는 것**이 중요합니다. [8]

Quest 3에서 **수동/고정 Ethernet IP를 사용자 수준에서 설정하는 기능은 현재 문서상 확인되지 않습니다.** Android 오픈소스에는 `EthernetManager.updateConfiguration()` 와 `EthernetNetworkUpdateRequest` 가 존재하지만, 이는 `@SystemApi` 표면이며 권한도 일반 앱이나 일반 사용자에게 ख़ुलरे 있지 않습니다. 더욱이 AOSP 권한 선언은 `MANAGE_ETHERNET_NETWORKS` 를 "third-party 또는 privileged app 용이 아님"인 `signature` 보호 수준으로 설명합니다. 즉, **Quest 개발자 모드의 일반 ADB 접근만으로 안정적이고 영구적인 Ethernet 정적 IP 구성이 가능하다고 보기 어렵습니다.** [9]

Android 측에는 DHCP 서버/테더링 표면도 존재합니다. AOSP `TetheringManager` 는 USB, Ethernet 등 여러 tethering type을 정의하고 있지만, 클래스 자체가 `@SystemApi` 이며 테더링 제어에는 `TETHER_PRIVILEGED` 또는 관련 시스템 권한이 요구됩니다. Quest 쪽에는 사용자에게 공개된 "Ethernet tethering 서버" UI나 공식 문서가 확인되지 않았고, 커뮤니티에서도 Quest 3가 스마트폰 USB tethering 클라이언트나 Ethernet tethering 서버로 안정 지원된다는 공식 근거는 보이지 않았습니다. 따라서 **Quest가 DHCP 서버 역할을 하는 구성은 미확인**, 실무적으로는 **Ubuntu가 DHCP 서버가 되고 Quest는 DHCP 클라이언트로 두는 설계가 맞습니다.** [10]

이 판단 때문에 본 보고서는 질문의 핵심에 대해 다음처럼 정리합니다. **라우터 없이 Quest 3와 Ubuntu 로봇을 직접 유선 LAN으로 연결하는 것은 가능하다. 하지만 Quest 3 자체의 Ethernet 수동 IP 설정은 현재 기준으로 신뢰할 수 있는 표준 절차가 확인되지 않았으므로, Ubuntu 측에서 고정 IP + DHCP 고정 lease를 제공하는 방식이 사실상 최선이다.** [11]

하드웨어와 케이블 선택

Quest 3에는 RJ45 포트가 없으므로, **"RJ45 직접 연결"은 물리적으로 불가능**합니다. 정확히는 **Quest 3 USB-C 포트 → USB-C Ethernet 어댑터/허브 → RJ45 케이블 → Ubuntu NIC** 의 형태가 되어야 합니다. Meta 문서가 Quest 3의 USB-C 포트를 charging and connectivity 용도로 설명하고, HDMI Link가 별도 USB 장치 연결을 전제로 동작한다는 점은 이런 구성이 물리적으로 성립함을 뒷받침합니다. [12]

전원은 매우 중요합니다. Meta는 Quest 3와 3S의 헤드셋 요구 전력을 **18W** 로 제시하고, 18W 미만 또는 PD 미호환 포트에서는 충전이 느려질 수 있다고 경고합니다. 실제 사용 중에는 온도와 부하 때문에 **꽂혀 있어도 배터리가 느리게 줄어들 수 있다**는 점도 Meta가 명시합니다. 따라서 USB-C Ethernet 어댑터가 PD 패스스루를 지원한다면, **18W 이상 USB-PD 충전기**를 별도로 꽂아 동시 충전하는 쪽이 안전합니다. [13]

Nagoya University 연구실 테스트는 아래와 같은 중요한 실무 포인트를 보여 줍니다. Quest 3/3S에서 여러 USB-C Ethernet 어댑터와 멀티허브가 동작했고, **전원 입력 포트가 있는 일부 허브/어댑터는 Ethernet 사용 중에도 Quest로 전원을 공급**할 수 있었습니다. 하지만 연구실도 **제품 로트 변경으로 내부 칩셋이 바뀌면 결과가 달라질 수 있다**고 경고합니다. 즉, 모델명만 보고 사지 말고 **실제 칩셋과 최근 실사용 보고**를 확인해야 합니다. [14]

아래 장비 조합이 가장 합리적입니다.

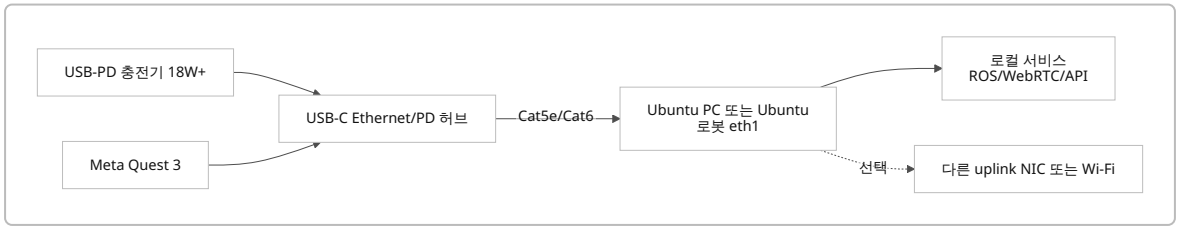
장비	권장 조건	추천 이유	근거
USB-C Ethernet 어댑터/허브	**PD 패스스루 지원**, 가능하면 **RTL8153/RTL8153B 계열**	Quest 3 호환 사례가 많고, 동시 충전 구성이 쉬움	15
USB-PD 충전기	**18W 이상**, 가능하면 여유 있는 PD 어댑터	Quest 3 최소 권장 전력 충족, 허브 손실까지 고려	3
Ethernet 케이블	Cat5e 이상, 일반 패치 케이블 우선	대다수 조합에서 Auto-MDIX로 충분	16
Ubuntu 측 NIC	1GbE 이상, 가급적 전용 포트 1개 확보	직접 연결용 전용 세그먼트 구성에 유리	17
선택 장비	소형 비관리 스위치 또는 크로스오버 케이블	링크 불량 시 예비책	18
선택 장비	PoE 스플리터 + PD 허브	로봇/현장 배선에서 전원과 LAN을 한 줄로 묶기 용이	19

크로스오버 케이블 문제는 다음처럼 정리하면 됩니다. **대부분의 현대 NIC/USB Ethernet 칩셋에서는 필요 없습니다.** Intel은 현대 구리 Ethernet 어댑터가 자동으로 MDI/MDI-X를 수용한다고 설명하고, Realtek RTL8153B와 ASIX AX88179A 모두 Auto-MDIX/auto-correction 특성을 제공합니다. 다만 양쪽 장치 중 하나라도 오래되었거나 비정상 설정이면 링크가 안 올라올 수 있으므로, 그런 경우에만 크로스오버 케이블이나 중간 스위치를 시도하면 됩니다. 20

권장 구성과 비교

직접 연결에서 가장 중요한 설계 포인트는 **Quest 쪽은 DHCP 클라이언트로 두고, Ubuntu 쪽이 네트워크의 기준점이 되는 것**입니다. Ubuntu는 Netplan으로 간단히 정적 IP를 가질 수 있고, `dnsmasq` 는 소규모 LAN용 DNS/DHCP 서버로 설계되어 있으며 정적 assignment와 DHCP 옵션 배포를 지원합니다. 이 조합이면 라우터 없이도 Quest가 안정적으로 같은 주소를 받게 만들 수 있습니다. 21

권장 토폴로지는 아래와 같습니다.



이 구성은 **중간 라우터 없이 Quest와 Ubuntu가 같은 L2 세그먼트에 직접 붙는 구조**이며, 필요하면 Ubuntu가 별도 uplink를 통해 인터넷/NAT 게이트웨이도 수행할 수 있습니다. 22

옵션별 비교는 다음과 같습니다.

방식	장점	단점	Quest 측 고정 IP 가능성	권장도
라우터 사용	가장 안정적, DHCP reservation 쉬움, 일반 사용자 친화적	라우터 추가 필요, 질문 조건과 다소 다름	높음. 라우터 DHCP reservation으로 사실상 고정	높음

방식	장점	단점	Quest 측 고정 IP 가능성	권장도
라우터 없이 직접 Ethernet	추가 라우터 불필요, 세그먼트 단순, 로봇/장비 간 지연·통제 유리	어댑터 호환성, Quest OS 회귀 가능성, Quest UI가 유선 상태를 잘 보여주지 않음	**Quest 자체 수동 IP는 미확인/불안정**, 하지만 **Ubuntu DHCP 정적 lease로 사실상 고정 가능**	**가장 권장**
USB reverse tethering	Ethernet 어댑터 없이 USB 한 가닥으로 가능	raw Ethernet 아님, IPv4만, VPN 기반, 유지보수 약함, 프로젝트가 적극 유지되지 않음	Quest의 “Ethernet IP”가 아니라 별도 USB/ADB 가상 경로	보조 수단
Meta Link 일반 USB 케이블	PCVR 용으로는 공식적	로봇과의 일반 LAN 인터페이스 대체재가 아님	해당 없음	질문 목적에는 부적합

이 표의 핵심 근거는 다음과 같습니다. Meta는 Quest Link를 USB cable 기반 PC 연결로 정식 안내하지만, 스탠드얼론 Ethernet 지원은 공식 고객지원 답변에서 부정적으로 답했습니다. 반면 커뮤니티와 연구실 테스트는 USB Ethernet 실사용 성공을 보여 줍니다. USB reverse tethering 대안인 `gnirehtet` 는 ADB를 통해 Android 기기가 PC의 인터넷을 쓰게 하지만, 공식 README 기준으로 **IPv4의 TCP/UDP만 relay** 하고 **프로젝트가 적극적으로 유지되지 않는다**고 명시합니다. [23]

단계별 실행 가이드

Ubuntu 쪽 기준 인터페이스를 고정하는 방법

먼저 Ubuntu에서 Quest와 직접 연결할 NIC 이름을 확인합니다. Ubuntu 공식 문서는 인터페이스 확인에 `ip addr` 또는 `sudo netplan status -a` 를 권장합니다. Quest 전용 NIC를 하나 정하고, 그 포트에만 직접 케이블을 연결하는 것이 가장 깔끔합니다. [24]

```
ip addr
sudo netplan status -a
```

그 다음, 전용 NIC에 정적 IP를 부여합니다. 아래 예시는 Quest 전용 포트를 `enp3s0` 라고 가정하고, Ubuntu/로봇을 `192.168.88.1/24` 로 고정하는 예입니다.

```
# /etc/netplan/99-quest-direct.yaml
network:
 version: 2
 renderer: networkd
 ethernets:
  enp3s0:
   addresses:
    - 192.168.88.1/24
```

```
sudo netplan apply
ip addr show enp3s0
```

Ubuntu 공식 문서는 Netplan으로 정적 주소를 설정하는 방식을 이렇게 설명합니다. 직접 연결 세그먼트처럼 **외부 인터넷이 없는 전용 LAN** 에서는 downlink 포트에 굳이 기본 게이트웨이를 넣을 필요가 없습니다. 외부 uplink가 따로 있는 경우에도 Quest 전용 포트에는 보통 default route를 두지 않는 것이 깔끔합니다. [25]

Quest에 사실상 고정 IP를 주는 가장 현실적인 방법

다음 단계는 `dnsmasq` 로 Quest에 DHCP를 주는 것입니다. `dnsmasq` 는 소규모 LAN용 DHCP/DNS 서버이며, **정적 할당과 DHCP 옵션 배포**를 지원합니다. Quest 3 관련 커뮤니티에서도 정적 IP가 말썽일 때 `dnsmasq` 로 해결했다는 보고가 있습니다. [26]

```
sudo apt update
sudo apt install dnsmasq
```

아래처럼 Quest 전용 인터페이스에만 DHCP를 열어 두면 됩니다.

```
# /etc/dnsmasq.d/quest-direct.conf
interface=enp3s0
bind-interfaces
dhcp-authoritative

# 방법 A: Quest가 유일한 클라이언트라면 단일 주소 풀
dhcp-range=192.168.88.10,192.168.88.10,255.255.255.0,12h

# 방법 B: MAC을 확인한 뒤 정적 lease로 고정하고 싶다면 A 대신 사용
# dhcp-range=192.168.88.50,192.168.88.99,255.255.255.0,12h
# dhcp-host=AA:BB:CC:DD:EE:FF,192.168.88.10,infinite

# 선택: Quest에 게이트웨이/DNS도 robot 자신으로 알려주기
dhcp-option=option:router,192.168.88.1
dhcp-option=option:dns-server,192.168.88.1
```

```
sudo systemctl restart dnsmasq
sudo systemctl status dnsmasq --no-pager
```

`dnsmasq` 예제 설정은 `interface=` , `dhcp-range=` , `dhcp-host=` 형태를 공식 예제에서 직접 보여 줍니다. **방법 A** 는 Quest만 붙는 세그먼트에서 가장 단순하고, **방법 B** 는 나중에 다른 장비가 붙어도 Quest 주소를 고정할 수 있습니다. [27]

Quest 3 하드웨어 연결 순서

권장 연결 순서는 다음과 같습니다.

1. Quest 3에 **USB-C Ethernet/PD 허브**를 연결합니다.
2. 허브의 PD 입력에 **18W 이상 USB-PD 충전기**를 연결합니다.
3. 허브의 RJ45 포트와 Ubuntu의 전용 NIC를 **일반 Cat5e/Cat6 패치 케이블**로 연결합니다.
4. Quest에서 Wi-Fi는 가능하면 끄고 테스트합니다.
5. 브라우저나 앱에서 로컬 서비스에 접속해 네트워크가 살아 있는지 확인합니다.

Meta는 Quest 3가 18W 충전을 요구한다고 밝히고 있으며, 2026년 연구실 테스트는 전원 입력이 있는 허브/어댑터에서 Ethernet과 동시 충전이 가능했다고 기록합니다. 또 커뮤니티 실사용 보고에서도 **RTL8153 기반 PD 허브**가 잘 동작했다고 반복적으로 언급됩니다. [28]

Quest 측 확인 방법

Quest 쪽에서 유선 연결이 되었더라도 **설정 화면에 "Ethernet connected" 가 선명하게 표시되지 않을 수 있습니다.** 이 점은 2026년 연구실 테스트에서 명시적으로 관찰되었습니다. 따라서 가장 좋은 검증 방법은 ADB 또는 실제 트래픽 확인입니다. [14]

ADB를 쓸 계획이라면 먼저 Meta 문서대로 개발자 모드를 켭니다. Meta는 개발팀 가입/계정 인증 후 모바일 앱에서 Developer Mode를 켜고 USB debugging을 허용하는 절차를 안내합니다. [29]

```
adb devices
adb shell ip addr
adb shell ip route
adb shell ping -c 3 192.168.88.1
```

Meta의 ADB 문서는 `adb shell ip route` 로 기기 IP를 찾는 방법을 예시로 직접 보여 줍니다. 여기서 `eth0` 또는 유사한 인터페이스에 `192.168.88.10` 이 잡히고, `192.168.88.0/24 dev eth0 ... src 192.168.88.10` 같은 출력이 보이면 성공입니다. [30]

Ubuntu에서 통신 확인하는 방법

Ubuntu 측에서는 다음 순서로 보면 됩니다.

```
ip addr show enp3s0
ip neigh show dev enp3s0
ping -c 3 192.168.88.10
sudo tcpdump -ni enp3s0 'arp or (port 67 or port 68)'
```

`ping` 이 성공하고 `tcpdump` 에 DHCP DISCOVER/OFFER/REQUEST/ACK 및 ARP가 보이면 링크 계층은 정상입니다. Quest 관련 커뮤니티에서도 **DHCP ACK 수신 여부가 실제 연결 성패와 관련** 있다는 관찰이 있었고, 그래서 DHCP 서버를 두는 쪽이 정적 IP보다 더 실용적인 해법으로 쓰였습니다. [31]

Ubuntu가 선택적으로 인터넷 게이트웨이가 되게 하는 방법

Quest가 로봇과만 통신하면 된다면 이 단계는 건너뛰면 됩니다. 하지만 Quest가 로컬 장비와 통신하면서 동시에 인터넷도 써야 한다면, Ubuntu는 **두 번째 uplink 인터페이스** 를 가지고 IP forwarding/NAT을 해야 합니다. Ubuntu UFW 문서는 라우팅/forwarding 규칙과 함께 `net.ipv4.ip_forward=1` 이 필요하다고 설명합니다. [32]

예를 들어 uplink가 `eth0`, Quest 전용 downlink가 `enp3s0` 이라면 기본 원리는 아래와 같습니다.

```
sudo sed -i 's/^#\?net.ipv4.ip_forward=.*/net.ipv4.ip_forward=1/' /etc/ufw/sysctl.conf
sudo ufw route allow in on enp3s0 out on eth0 from 192.168.88.0/24
sudo ufw disable && sudo ufw enable
```

UFW framework 문서는 여기에 더해 `before.rules` 의 NAT `POSTROUTING` 에 MASQUERADE 규칙을 추가하는 예시까지 제공합니다. 다만 질문의 핵심은 **로봇과 Quest의 직접 LAN** 이므로, 인터넷이 꼭 필요하지 않다면 우선은 **NAT 없이 순수 로컬 세그먼트** 로 시작하는 편이 훨씬 단순하고 장애가 적습니다. [32]

실험적 방법과 대안

Quest 자체에 수동 Ethernet IP를 넣는 방법

이 부분은 핵심적으로 **미확인** 입니다. 이유는 두 가지입니다.

첫째, AOSP 레벨에서는 Ethernet 구성이 존재하더라도 `EthernetNetworkUpdateRequest` 와 `EthernetManager.updateConfiguration()` 가 `SystemApi` 이고, `MANAGE_ETHERNET_NETWORKS` 는 서명 권한으로 보호됩니다. 둘째, Quest 3 커뮤니티 보고에서는 2026년에도 `cmd ethernet set-ip-configuration eth0 dhcp` 및 static 설정 시도가 보였지만, 해당 사용자는 **루트 없이 해결할 수 없었다**고 적었습니다. [33]

그래서 현재 기준으로는 다음처럼 정리하는 것이 안전합니다. **Quest 3의 Ethernet 수동 IP는 "가능성이 있는 내부 Android 기능"일 수는 있으나, 사용자가 재현 가능한 표준 절차를 공식·반공식 고신뢰 출처로 확정할 수 없다.** 따라서 생산 시스템에 적용할 방법으로는 권하지 않으며, 이 보고서도 **Ubuntu DHCP 고정 lease** 를 권장안으로 제시합니다. [34]

읽기 전용 진단은 해볼 수 있습니다. 아래 명령은 설정 변경이 아니라 상태 확인이므로 비교적 안전합니다.

```
adb shell ip addr
adb shell ip route
adb shell dumpsys -l | grep -i ether
adb shell dumpsys ethernet 2>/dev/null
```

Meta는 Quest에서 ADB 사용을 공식 문서로 안내하지만, 개발자 모드는 개발/debug 용도이며 다른 활동에 사용하면 계정 제한이 있을 수 있다고 경고합니다. 따라서 ADB 기반 Ethernet 실험은 **개발 장비에서만** 하십시오. [35]

USB reverse tethering 대안

Ethernet 어댑터가 잘 맞지 않거나, 당장 USB 케이블 하나만으로 Quest를 PC 네트워크에 올리고 싶다면 `gnirehtet` 같은 **reverse tethering** 이 보조 대안이 될 수 있습니다. 공식 GitHub README에 따르면 이 도구는

ADB를 통해 Android 기기가 PC의 인터넷을 사용하게 하며, GNU/Linux/Windows/macOS에서 동작하고 루트는 필요하지 않습니다. Meta 문서의 개발자 모드 및 USB debugging 설정과 결합하면 Quest 3에서도 실험이 가능합니다. [36]

가장 단순한 흐름은 아래와 같습니다.

```
adb install -r gnirehtet.apk
./gnirehtet run
```

Quest 안에서는 VPN 허용 팝업을 승인해야 합니다. 다만 이는 **진짜 Ethernet L2 연결이 아니라 VPN/ADB 기반 우회 경로** 이며, upstream README 기준으로 **TCP/UDP over IPv4만 relay** 하고 **IPv6는 미지원**, 게다가 프로젝트가 **더 이상 적극 유지되지 않는다**고 밝히고 있습니다. 따라서 로봇과의 raw Ethernet 같은 저수준 실험이나 장기 배포에는 적합하지 않고, **긴급한 보조 수단** 으로만 보아야 합니다. [37]

테스트와 문제해결 및 보안 권장사항

직접 연결이 안 될 때는 먼저 **물리 링크** 를 확인해야 합니다. Ubuntu 쪽 NIC 링크 LED, `ip link`, `ethtool` 로 링크 업 여부를 확인하고, Quest 측 어댑터는 가능하면 **RTL8153/RTL8153B 계열** 로 교체해 보십시오. 같은 브랜드의 허브라도 리비전이 바뀌면 ASIX 계열 칩으로 바뀌어 Quest에서 안 되는 사례가 실제로 보고되었습니다. [38]

IP가 안 잡히면 **DHCP부터 의심** 하십시오. `tcpdump` 에서 DISCOVER가 안 보이면 Quest/OS/어댑터 회귀일 가능성이 있고, OFFER/ACK가 안 보이면 Ubuntu 쪽 `dnsmasq` 설정 문제일 가능성이 큽니다. 2026년 4월 Quest 3 USB Ethernet 회귀 보고는 바로 이 지점, 즉 **DHCP 클라이언트가 시작되지 않는 문제**를 지적했습니다. [39]

Quest를 충전하면서 쓰는데 배터리가 줄어든다면, 우선 **18W 이상 PD 어댑터** 인지 확인하십시오. Meta는 사용 중에는 온도 및 배터리 보호 로직 때문에 꽂아 둬도 100%까지 충전되지 않을 수 있다고 설명합니다. 허브를 거친 경우에는 더더욱 여유 있는 PD 전원과 품질 좋은 케이블을 쓰는 편이 유리합니다. [3]

크로스오버 케이블은 보통 필요 없지만, **양쪽 모두 링크 다운** 이라면 오래된 NIC/특정 포트 설정 문제일 수 있습니다. 이 경우에는 일반 패치 케이블 대신 크로스오버 케이블을 시험하거나, 소형 스위치를 중간에 넣어 링크 협상을 중재하는 편이 빠릅니다. 현대 Intel/Realtek/ASIX 칩은 대체로 Auto-MDIX를 지원하기 때문에, 이 증상은 예외 상황으로 봐야 합니다. [40]

보안 측면에서는 다음을 권합니다. **Quest 전용 세그먼트를 분리** 하고, `dnsmasq` 는 Quest 전용 NIC에만 바인딩하며, 가능하면 `dhcp-host=` 로 MAC-IP를 고정하십시오. 외부 인터넷이 필요 없는 경우에는 Quest 전용 인터페이스를 **라우팅/NAT하지 말고 완전히 폐쇄된 LAN** 으로 두는 편이 가장 안전합니다. 인터넷이 필요할 때만 UFW의 route/forwarding 규칙과 NAT를 추가하십시오. `dnsmasq` 는 정적 assignment와 인터페이스 바인딩을 지원하고, Ubuntu UFW 문서는 forwarding과 route 규칙을 어떻게 여는지 명시합니다. [41]

마지막으로, Quest 3 Ethernet 구성은 **"한 번 맞으면 계속 맞는 공식 인터페이스"** 가 아닙니다. 2026년 3월의 대학 테스트와 2026년 4월의 DHCP 회귀 보고가 공존한다는 사실 자체가, 이 기능이 **OS 업데이트와 어댑터 리비전에 매우 민감** 하다는 뜻입니다. 실제 배포 전에는 **헤드셋 OS 버전, 어댑터 모델/칩셋, 케이블, PD 충전기, Ubuntu 설정 파일** 을 한 묶음으로 고정해 두는 것이 좋습니다. [42]

최종 판정

가능합니다. 다만 정확한 의미는 다음과 같습니다. **Quest 3를 Ubuntu PC/로봇과 라우터 없이 직접 유선 LAN으로 연결하는 것은 가능** 하지만, **Quest 3 본체의 Ethernet 인터페이스에 사용자가 수동/고정 IP를 직접 넣는 것은 현재 기준**

으로 미확인·불안정 합니다. 따라서 가장 현실적이고 재현 가능한 방법은 **Ubuntu 쪽에 정적 IP를 두고** `dnsmasq` **로 Quest에 고정 lease를 주는 방식** 입니다. 이것이 사실상 “Quest 유선 IP를 고정한다”는 요구를 가장 안정적으로 충족합니다. [43]

가장 추천하는 설정값 예시는 다음과 같습니다. **Ubuntu/로봇 NIC:** `192.168.88.1/24`, **Quest lease:** `192.168.88.10`, **서브넷:** `/24`, **게이트웨이/DNS: 로컬 전용이면** `192.168.88.1` **또는 생략**, **케이블: 일반 Cat5e/Cat6**, **전원: 18W+ USB-PD**, **어댑터: 검증된 RTL8153 계열** 입니다. 이 조합이면 라우터 없이도 Meta Quest 3 ↔ Ubuntu 로봇 간 직접 유선 통신을 충분히 구성할 수 있습니다. [44]

---

[1] [7] [15] Connect ethernet cable to quest 3 | Meta Community Forums - 1166218
https://communityforums.atmeta.com/discussions/PairingConnection/connect-ethernet-cable-to-quest-3/1166218

[2] [9] [33] android-34/android/net/EthernetNetworkUpdateRequest.java - platform/prebuilts/fullsdk/sources - Git at Google
https://android.googlesource.com/platform/prebuilts/fullsdk/sources/%2B/refs/heads/androidx-appcompat-release/android-34/android/net/EthernetNetworkUpdateRequest.java

[3] [13] [28] [44] How to charge your Meta Quest headset | Quest Help
https://www.meta.com/help/quest/3482884435359892/?srsltid=AfmBOoru2ht0m61wsfK-vwva_3QdoRY6vuveqXGEQKRZpUkr1p7i_0lf

[4] [16] [18] [40] Can I use Direct Cable when connecting PC to PC?
https://community.intel.com/t5/Ethernet-Products/Can-I-use-Direct-Cable-when-connecting-PC-to-PC/m-p/457106?utm_source=chatgpt.com

[5] [8] [11] [14] [42] [43] www.ucl.nuee.nagoya-u.ac.jp
https://www.ucl.nuee.nagoya-u.ac.jp/en/blog/2026/2026-03-03-quest/

[6] [23] Set up and connect Meta Horizon Link and Air Link
https://www.meta.com/help/quest/509273027107091/?srsltid=AfmBOopfKIKWVm30fgaZcDFsMe-bTOHH7wQjkfewxdbtFD7xzLMUwimP&utm_source=chatgpt.com

[10] android-34/android/net/TetheringManager.java - platform/prebuilts/fullsdk/sources - Git at Google
https://android.googlesource.com/platform/prebuilts/fullsdk/sources/%2B/refs/heads/androidx-media-release/android-34/android/net/TetheringManager.java

[12] Meta Quest 3: Next-Gen Virtual Reality Headset
https://www.meta.com/quest/quest-3/?srsltid=AfmBOoqxfsQ3EdBify50J5W6khCZi7Toz-C5ljivNqKS-sNCfoTfwtz9&utm_source=chatgpt.com

[17] [21] [22] [24] [25] Configuring networks - Ubuntu Server documentation
https://ubuntu.com/server/docs/explanation/networking/configuring-networks/

[19] Meta Quest3をPoE給電にして快適有線VR環境が欲しかった話。 - ネコ日記
https://nekomovyuyusuky.hatenadiary.jp/entry/2024/06/06/050710

[20] Does X540-T2 support MDI-X
https://community.intel.com/t5/Ethernet-Products/Does-X540-T2-support-MDI-X/td-p/643722?utm_source=chatgpt.com

[26] Man page of DNSMASQ
https://thekelleys.org.uk/dnsmasq/docs/dnsmasq-man.html

[27] [41] dnsmasq/dnsmasq.conf.example at master · imp/dnsmasq · GitHub
https://github.com/imp/dnsmasq/blob/master/dnsmasq.conf.example

29 35 Device Setup | Meta Horizon OS Developers
https://developers.meta.com/horizon/documentation/native/android/mobile-device-setup/

30 Use ADB with Meta Quest
https://developers.meta.com/horizon/documentation/native/android/ts-adb/?utm_source=chatgpt.com

31 Static IP bug? | Meta Community Forums - 1368738
https://communityforums.atmeta.com/discussions/PairingConnection/static-ip-bug/1368738

32 Ubuntu Manpage: ufw-framework - using the ufw framework
https://manpages.ubuntu.com/manpages/focal/man8/ufw-framework.8.html

34 Configure internal Ethernet networks | Android Open Source Project
https://source.android.com/docs/automotive/connectivity/ethernet-manage

36 37 GitHub - Genymobile/gnirehtet: Gnirehtet provides reverse tethering for Android · GitHub
https://github.com/Genymobile/gnirehtet

38 Quest3/PICO4ではUSB-LANアダプタが利用可能
https://zenn.dev/en129/articles/3f8443d81977b7

39 Quest 3 USB Ethernet broken after April 2026 update
https://communityforums.atmeta.com/discussions/PairingConnection/quest-3-usb-ethernet-broken-after-april-2026-update-%E2%80%94-ipclient-dhcp-never-starts/1372929?utm_source=chatgpt.com